

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

80) Sendo a Transformada de Laplace $L(x(t)) = X(s)$, com $s = \sigma + j\omega$, e a Transformada de Fourier $F(x(t)) = X(j\omega)$, tem-se que a Transformada de Fourier é

- a) dependente da Transformada de Laplace
 - b) função da Transformada de Laplace
 - c) equivalente à Transformada de Laplace
 - d) um caso particular da Transformada de Laplace
 - e) uma generalização da Transformada de Laplace
-

169)

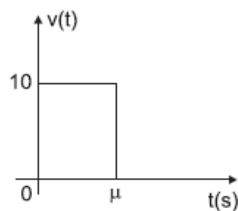


Figura 1

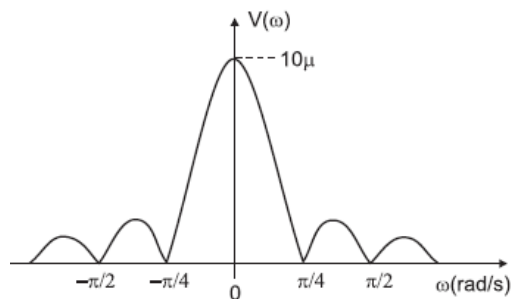


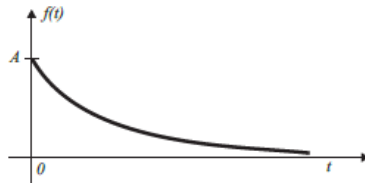
Figura 2

O pulso retangular da Figura 1 tem seu espectro de frequência, em módulo, mostrado na Figura 2. Com base nos dados mostrados na figura, o valor de μ , em segundos, é

- a) 10
- b) 8
- c) 6
- d) 4
- e) 2

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

173)



A figura acima mostra um sinal oriundo de uma descarga de capacitor, cuja expressão é dada por:

$$\begin{cases} f(t) = Ae^{-\alpha t} \text{ para } t \geq 0 \\ f(t) = 0 \text{ para } t < 0 \end{cases}$$

onde A e α são constantes positivas.

A expressão da Transformada de Fourier deste sinal é:

- a) $F(\omega) = \frac{A\omega}{\alpha + j\omega}$
 - b) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha + j\omega}$
 - c) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha - j\omega}$
 - d) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha^2 + \omega^2}$
 - e) $F(\omega) = \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}$
-

Gabarito

Sinais e Sistemas

Transformada de Fourier e análise espectral

80) D

169) B

173) B